

DIARREA CRONICA

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2012

Diarrea persistente o prolongada

Cuando el cuadro de diarrea, que presumiblemente es agudo, no mejora y dura **más de 14 días**. Obedece a una perpetuación del agente infeccioso y/o alteraciones funcionales/estructurales del aparato digestivo que ocurren como consecuencia del episodio mismo.

Llamado también **síndrome posgastroenterítico**, ya que se presenta por prolongación de un cuadro de gastroenteritis aguda.

Diarrea crónica

Es la alteración de las deposiciones por aumento del número y/o frecuencia y/o volumen por **más de 30 días de evolución**.

El cuadro puede ser continuo o con intervalos de mejoría. En general su etiología es no infecciosa, pudiendo ser: genética, por intolerancia alimentaria, por alteraciones estructurales del intestino delgado o colon, de causa inflamatoria o autoinmune entre otras.

Diarrea persistente o prolongada

Entre el 3% y el 20% de los episodios de diarrea aguda se tornan persistentes. Se observa un pico de diarrea persistente entre los 6 y 12 meses de edad.

Si bien las etiologías con mayor riesgo de prolongarse son las **bacterianas y parasitarias**, también las virales pueden tornarse en persistentes.

Etiologías:

- *Escherichia coli* (enteroagregante EAEC o entero patógena ECEP) es la más asociada a esta entidad.
- ***Giardia lamblia*** con mayor frecuencia en nuestro país.
- *Strongyloides stercoralis*
- *Entamoeba histolytica*
- *Cryptosporidium*
- *Isospora belli* y *Blastocystis hominis* en niños inmunodeficientes.
- **Rotavirus** se prolonga más frecuentemente **en menores de un año**.

La alteración estructural se asocia a los siguientes mecanismos:

- **Falta de regeneración de la mucosa intestinal:** La desnutrición es la principal causa de falta de recuperación de las funciones intestinales.
- **Déficit de enzimas digestivas:** El síndrome posgastroenterítico asociado a diarrea por Rotavirus por el déficit de lactasa. Otras disacaridasas también pueden estar disminuidas, de allí la intolerancia a azúcares que se genera.
- **Presencia de parásitos:** Deben sospecharse *Giardia lamblia* y *Áscaris lumbricoides* en niños con episodio de diarrea aguda que no mejora y con persistencia de deposiciones líquidas o semilíquidas, a veces de aspecto esteatorreico y *Entamoeba histolytica* en niños con deposiciones de tipo colónico o sea escasas, frecuentes, con moco y sangre.
- **Predisposición para alergias alimentarias:** Las alteraciones estructurales del epitelio intestinal, con aumento de su permeabilidad durante el episodio de diarrea aguda, facilitan la absorción de proteínas heterólogas que generan cuadros de alergia alimentaria. Por la edad de presentación de los cuadros de diarrea aguda en coincidencia con el período de mayor susceptibilidad a alergias, se disparan

mecanismos de hipersensibilidad dirigidos a las proteínas heterólogas consumidas en esa etapa de la vida, como las de leche de vaca.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico deberá basarse en una minuciosa historia clínica (anamnesis y examen físico), los datos de la edad, procedencia, tipo de alimentación, hábitat y medio ambiente, disponibilidad de agua potable, desagüe, tipo de suelo, alimentación y medicación utilizada durante el episodio de diarrea, probables eventos asociados, comorbilidad, pérdida de peso, y estado nutricional son fundamentales para el diagnóstico.

Las características de las deposiciones y la descripción de pérdidas gastrointestinales son datos que nos ayudan a sospechar patologías intestinales orgánicas (ver en diarrea crónica). No siempre son necesarios estudios complementarios. Se solicitarán en aquellos niños con compromiso nutricional o ante la sospecha de enfermedades intestinales que pueden generar diarrea crónica.

Se solicitarán:

Parasitológico seriado en caso de deposiciones pastosas o grumosas o parasitológico en fresco en caso de deposiciones líquidas.

La prueba terapéutica de reducir o suspender la lactosa y ver respuesta clínica, es de gran utilidad y nos ayudará para este diagnóstico.

En un alto porcentaje, la mejoría de este cuadro se logra solamente con la indicación de una dieta sin fibra, sin lactosa, y con aporte calórico proteico adecuado.

Mientras se toma la muestra del parasitológico y de la materia fecal de 48 horas, se debe evaluar la necesidad de indicar polivitamínicos (vitaminas ACD), minerales (calcio, potasio) sales de hidratación y micronutrientes (zinc), de acuerdo al estado nutricional y de hidratación del niño.

Diarrea crónica Funcional

A)- Síndrome intestino irritable (SII):

El Comité Roma III lo define con los siguientes criterios:

Sensación de incomodidad o dolor abdominal que tenga por lo menos dos de los siguientes síntomas:

- Mejora con la defecación
- Alteración de la frecuencia de las deposiciones (cuatro o más por día)
- Cambio en la apariencia de la materia fecal.

La alteración del hábito evacuatorio puede incluir deposiciones líquidas, y/o con moco, además puede acompañarse con urgencia evacuatoria, y distensión abdominal.

Sin evidencia de procesos inflamatorios, anatómicos, metabólicos o neoplásicos que expliquen los síntomas.

Estos síntomas deben presentarse una vez por semana por lo menos en los dos últimos meses sin repercusión nutricional, y con disparadores psicosociales.

La edad de presentación de estos cuadros comienza a partir de los 4 años de edad, aumenta a partir de los 7 años y predomina durante la adolescencia.

Tratamiento recomendado: la explicación y reaseguro al paciente y los padres pueden ser por sí solos una adecuada terapéutica. Estableciendo estrategias para modificar conductas en el manejo del dolor.

En cuanto al manejo nutricional, esta patología no genera trastornos nutricionales, pero se recomienda disminuir el contenido de fibra. La eliminación de hidratos de carbono (lactosa, fructosa y sorbitol) de la dieta mejora los síntomas en un 40 % de los pacientes con SII. Con

respecto a la lactosa, los pacientes con SII no presentan déficit de lactasa, si bien a menudo suelen tener aumentada la sensibilidad a la misma. En cuanto al contenido graso de la dieta se recomienda reducirlo para evitar la flatulencia. La forma de alimentación, el desorden en la alimentación, saltar comidas o comer en forma irregular, deben evitarse ya que podría relacionarse con aumento de la sintomatología (sin evidencia científica).

B) Diarrea crónica inespecífica:

Se define como un cuadro de diarrea crónica considerado como funcional, que se presenta en niños entre los 12 a 36 meses de edad. Con deposiciones alternantes, líquidas, mucosas y formadas, con restos alimentarios no digeridos, con 1 a 4 evacuaciones al día. En el mismo día puede haber deposiciones normales y otras líquidas o con moco. El cuadro se repite 3 o 4 veces en la semana. Cursa sin dolor ni incomodidad, sin distensión abdominal ni cambios en el apetito del paciente y sin alteraciones nutricionales. Es un cuadro que **se autolimita** con el control de esfínteres, y cuyo mecanismo es la aceleración del tránsito intestinal.

Este cuadro no requiere ningún estudio complementario. **Su diagnóstico** se realiza con historia clínica minuciosa y completa. El examen físico y la curva de crecimiento son siempre normales. El **tratamiento** recomendado es tranquilizar a los padres, explicando que con el control de esfínteres se genera retención de materia fecal, esto retarda el tránsito intestinal y mejora el cuadro.

Las dietas con suspensión de la fibra, y reducción de los azúcares se indican sólo en los períodos en que el niño tiene deposiciones líquidas, restableciendo una dieta adecuada y completa para la edad una vez que las deposiciones se normalicen.

Diarrea crónica de causa orgánica

Los cuadros de diarrea continua que no mejoran y más aún si empeoran, sin períodos de remisión, con deposiciones nocturnas, con consecuencias nutricionales o sea con pérdida de peso y retraso en la talla, con deposiciones de tipo esteatorreico o con moco y sangre, deben hacer sospechar causa orgánica.

Más aún si el niño tiene antecedentes familiares de patologías gastrointestinales o cirugías previas u otras enfermedades asociadas.

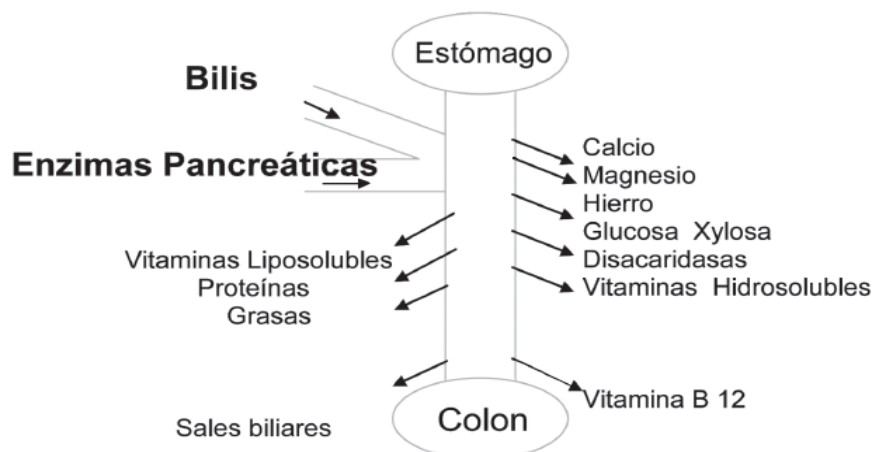
A- El Síndrome de malabsorción

Es un conjunto de signos y síntomas que acompaña los trastornos de digestión y/o los trastornos de absorción de uno o más nutrientes.

Para una adecuada digestión son necesarias las secreciones biliares, pancreáticas y enzimas del ribete cepillo del epitelio intestinal y para una adecuada absorción con mucosa intestinal normal.

Si el cuadro no se corrige rápidamente, se presenta como diarrea crónica, con aumento del número y/o frecuencia, y/o volumen de las deposiciones. El cuadro puede ser continuo o con intervalos de mejoría.

Digestión y absorción de nutrientes



La **malabsorción** puede ser consecuencia de:

- Daño intestinal o intestino corto.
- Defectos específicos de hidrólisis (digestión).
- Defectos de transporte de nutrientes (absorción).
- Insuficiencia exócrina pancreática.
- Reducción secreción biliar.

La malabsorción puede tener diferentes características. Puede ser **específica** de un nutriente o **global** de varios de ellos: hidratos de carbono (HC), proteínas, grasas y/o electrolitos.

Congénita o adquirida. Su fisiopatología puede ser un trastorno de digestión o de absorción y su origen puede ser intestinal, pancreático o hepatobiliar.

Mucho menos frecuentes en la niñez a diferencia del adulto son las de origen endócrino como las que acompañan al hipertiroidismo, a la diabetes y a tumores secretantes (vipomas).

Diagnóstico. En el proceso diagnóstico debemos sospechar de las distintas patologías que, según la edad, causan diarrea crónica a partir de los datos obtenidos en la historia clínica y en el examen físico.

Causas de diarrea crónica según edad y frecuencia

Antes de 6 meses	Niños de 6 meses a 3 años	Niños de más de 3 años
Alergia alimentaria	Diarrea crónica inespecífica	Giardia /Ascaris
Fibrosis quística	Exceso jugos/ bebidas	Enfermedad celíaca
Intestino corto	Giardia / Ascaris	Diarrea por ATB
Deficiencia congénita de disacaridasas	Enfermedad celíaca	Síndrome intestino irritable
	Diarrea por ATB	Enfermedad Inflamatoria Intestinal
	Alergia alimentaria	
	Fibrosis quística	

Es fundamental una correcta **anamnesis** donde se constaten:

- Edad de comienzo.
- Alimentación: pecho, leche vaca, gluten, bebidas azucaradas (jugos, gaseosas), dieta habitual características y adecuación, etc.
- Deposiciones: características, volumen y frecuencia. Es de mucha utilidad poder diferenciar deposiciones: fermentativas, secretoras, esteatorreicas, o colónicas.
- Antecedentes patológicos: enfermedades asociadas, antecedentes quirúrgicos, etc.
- Curva de peso y talla: edad de alteraciones de las curvas, grado de compromiso nutricional. La edad de detención de la curva de peso es un dato indirecto que marca el comienzo de la enfermedad. La detención de la talla marca la cronicidad del cuadro.
- Antecedentes familiares: en relación a enfermedades congénitas (fibrosis quística) o enfermedades con predisposición a padecerlas (enfermedad celíaca).

La historia clínica y el examen físico son los instrumentos diagnósticos más importantes en el estudio de la diarrea crónica.

Otra herramienta fundamental es la **caracterización de las deposiciones**: se solicita a los padres la recolección de 48 horas de materia fecal ya que su observación es de gran ayuda diagnóstica. Se presentan de distintas características dependiendo del nutriente no absorbido. Se pueden identificar los siguientes **tipos de diarrea**:

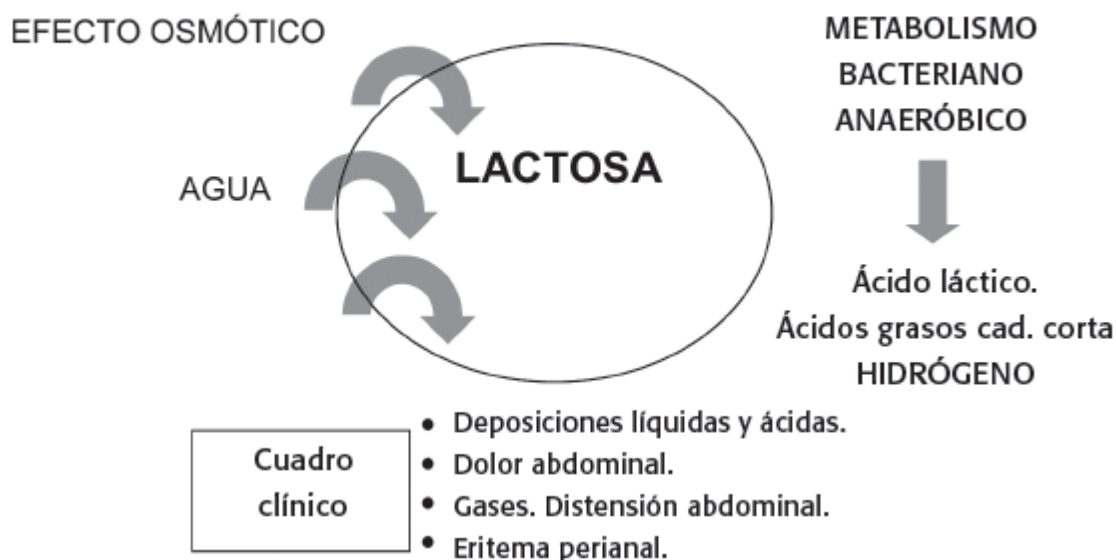
- Diarrea osmótica o fermentativa: en la malabsorción de hidratos de carbono (HC).
- Diarrea secretora: con aumento de secreción de electrolitos.
- Esteatorrea: con pérdida grasa por materia fecal.
- Diarrea colónica: con deposiciones con moco y sangre. Puede haber pérdida proteica.

DIARREA OSMÓTICA O FERMENTATIVA

Es la diarrea generada por la presencia de HC no absorbidos con efecto osmótico o sea aumento de la atracción de agua hacia la luz intestinal, que puede superar la posibilidad de absorción del colon. Por este motivo, aumenta el contenido de líquido en las heces.

Los HC no absorbidos son fermentados por bacterias intestinales y de su metabolismo anaerobio se liberan ácidos acético, butírico, propiónico y láctico y gases como dióxido de carbono, hidrogeno y metano. Por ello, la materia fecal disminuye su pH y se hace ácida, de tipo explosivo y fermentativo. Como consecuencia, es habitual que el niño con este tipo de deposiciones presente eritema en la zona perianal y dolor abdominal, en general tipo cólico.

Diarrea osmótica. Malabsorción de lactosa.



El déficit de lactasa genera imposibilidad de degradar la lactosa por lo que queda sin absorber y llega al colon siendo metabolizada por bacterias colónicas con el cuadro clínico consecuente: diarrea osmótica.

Un signo importante es la **desaparición de la diarrea con el ayuno**, ya que la ausencia en la luz intestinal del HC no absorbido detiene el mecanismo de diarrea.

Causas de diarrea osmótica. Malabsorción de HC. Las causas más frecuentes de trastornos en la digestión/absorción de hidratos de carbono son secundarias: trastornos adquiridos en la digestión de HC.

- **Intolerancia secundaria a la lactosa:** es el cuadro malabsortivo más frecuente en la infancia. Es importante aclarar que la aparición de intolerancia a la lactosa en los primeros años de vida es siempre secundaria o sea que el déficit de lactasa acompaña al daño del epitelio intestinal de distintas etiologías, desde cuadros de diarrea persistente en infecciones bacterianas o virales, hasta en patologías como: parasitosis (*Giardia lamblia*), enteropatía por alergia a las proteínas de leche vaca, enfermedad celíaca, malnutrición calórico proteica, síndromes de inmunodeficiencia, resección de intestino delgado y fibrosis quística.
- **Ingesta abundante de bebidas azucaradas, jugos o gaseosas.** Esta sobrecarga de sacarosa al sobrepasar la capacidad digestiva y absorptiva puede generar los mismos

síntomas. Por ello es fundamental interrogar sobre la alimentación del niño en el momento de la consulta.

- **Defectos congénitos en la digestión de HC.** Pueden ser por déficit de disacaridasas o por anomalías en los transportadores.
- **Déficit de disacaridasas:** se generan por déficit congénito de disacaridasas o sea enzimas encargadas de la digestión de disacáridos, por ejemplo: déficit de sucroisomaltasa, déficit de lactasa y déficit de glucoamilasa. Son muy infrecuentes y en su mayoría son enfermedades autosómicas recesivas.

La intolerancia primaria a la lactosa puede ser congénita o tardía. La forma congénita es extremadamente infrecuente, en la que el recién nacido no puede alimentarse con leche materna, por la severa diarrea que genera este déficit de lactasa.

En cambio en el humano es frecuente la forma tardía que se produce por una pérdida progresiva de los niveles de lactasa a partir de los 6 años, que puede dar origen a síntomas desde esta edad hasta la edad adulta.

En la infancia, la aparición de dolor abdominal, cólicos y/o urgencia para evacuar, en general con deposiciones desligadas, explosivas y ácidas luego de la ingesta de leche, hace pensar en este diagnóstico.

- Defectos congénitos en la absorción de HC por anomalías en transportadores: los productos de la digestión de disacaridasas son absorbidos por la acción de transportadores de la célula epitelial intestinal. Se puede presentar malabsorción por déficit de estos transportadores de los monosacáridos: glucosa y fructosa. Los defectos congénitos por déficit de enzimas o por déficit de transportadores se presentan como diarreas crónicas en los primeros días de vida (déficit de lactasa déficit de transportador glucosa) o con la introducción de los primeros alimentos semisólidos o sólidos (déficit de glucoamilasas, déficit de transportador de fructosa).

Algoritmo diagnóstico. Para confirmar la malabsorción de HC se pueden indicar los siguientes estudios:

- pH en materia fecal. Se toma con una cinta para medir pH en la materia fecal líquida. Si es de 6 o menor, indica producción de ácidos orgánicos.
- Sustancias reductoras en materia fecal. Se miden con tiras reactivas como clinitest. Indican presencia de azúcares no absorbidos que, por efecto, de la flora colónica (hidrólisis) se transforman en glucosa y fructosa.
- Test hidrógeno espirado. Altos niveles de hidrogeniones son hallados en el aire espirado cuando los HC no absorbidos en el intestino delgado, llegan al colon y son fermentados por la flora colónica.
- Prueba de suspensión del HC no absorbido. Frente a la sospecha clínica de intolerancia a la lactosa, el test diagnóstico más frecuentemente utilizado es la supresión y demostración clínica de mejoría.

Para el diagnóstico de deficiencias congénitas de disacaridasas se debe realizar:

- Dosaje de disacaridasas. Medición de la actividad de enzimas como: maltasa, isomaltasa, sucrasa y lactasa en muestras de mucosa de intestino delgado tomadas por biopsia intestinal. Expresada: en unidades/ por gramo de proteína. Este estudio es utilizado únicamente para la confirmación de formas primarias o congénitas de deficiencias de disacaridasas siendo la más frecuente el déficit de sucrasa-isomaltasa.

Tratamiento. Su manejo se basa en la suspensión del HC mal absorbido, con la desaparición inmediata del cuadro de diarrea. El HC deberá ser reemplazado por otro sin trastorno de digestión ni absorción. En el mercado existen fórmulas sin lactosa, reemplazada por maltodextrinas y fórmulas sin glucosa, con fructosa.

Si la intolerancia es secundaria a un daño intestinal, la suspensión será transitoria hasta la recuperación intestinal, con el tratamiento de la enfermedad que la originó.

DIARREA SECRETORA: aumento de la secreción de electrolitos

Este tipo de diarrea se caracteriza por las deposiciones líquidas. El agua llega a la luz intestinal con alta concentración de electrolitos, lo que genera en estos pacientes cuadros de deshidratación hipotónica al momento de la consulta, y/o el antecedente de internación previa para correcciones parenterales. La deshidratación hipotónica, es el cuadro de presentación más frecuente, y en algunos casos puede semejarse a cuadros coléricos. Este tipo de diarrea no mejora con el ayuno, ya que su mecanismo de generación es la secreción que es independiente de la ingesta.

Causas de diarrea secretora. Trastornos en secreción / absorción de electrolitos.

La secreción intestinal resulta de un balance de ingresos y egresos de líquidos y electrolitos. La causa más frecuente es la infecciosa de origen bacteriano (toxinas bacterianas) que se hace crónica por inmunodeficiencia.

Otro mecanismo que genera diarrea secretora es por estímulo de las sales biliares deconjugadas que aumentan la actividad del adenilciclase en la célula intestinal, con un neto efecto de pérdida de agua y electrolitos por las células del colon.

La deconjugación se puede producir por sobredesarrollo bacteriano en intestino delgado, presencia de bacterias anaerobias, cuadro frecuente de observar en pacientes desnutridos, en niños con inmunodeficiencias, en pacientes con asa ciega de causa congénita o adquirida o en pacientes con trastornos de motilidad intestinal.

La deconjugación causa además mala digestión de grasas, por lo que los pacientes con sobredesarrollo bacteriano pueden tener también esteatorrea.

Un mecanismo muy poco frecuente es el causado por tumores productores de VIP (péptido vasoactivo intestinal), neuroblastomas o ganglioneuroblastomas que pueden generar pérdidas de agua y electrolitos semejantes a los desencadenados por toxinas bacterianas (cólera).

Algoritmo diagnóstico. Para confirmar diarrea secretora se puede recurrir a los siguientes estudios:

- Ionograma en materia fecal: se realiza en el líquido homogeneizado de la materia fecal. La presencia de Na fecal mayor de 70 mEq/l es patológica y confirma la diarrea secretora.
- Gradiente osmolar fecal o brecha osmótica (GAP fecal): se define como la diferencial de osmolaridad en la deposición entre el teórico (290) y el real fecal (medido en la deposición): $290 - 2 (Na^+ + K^+)$. En la diarrea osmótica (más agua) será mayor de 125 y en la diarrea secretora (más electrolitos) será menor de 50.

Para estudiar etiologías, de acuerdo a la historia clínica se debe solicitar:

- Coprocultivo: a fin de confirmar o descartar causas bacterianas, que en algunos pacientes, en especial inmunosuprimidos, pueden tener un curso prolongado y dar formas crónicas.
- Tránsito de intestino delgado: se solicitará en pacientes con sospecha de asa ciega.
- Dosaje en sangre de VIP, para diagnóstico de vipomas: junto con estudios por imágenes que confirmarán su localización.

Prueba terapéutica con Metronidazol: se realizará ante la sospecha de sobredesarrollo bacteriano. En niños desnutridos, con diarrea crónica, puede indicarse dieta con exclusión de lactosa y dieta sin fibra, y tratamiento empírico con Metronidazol a 20 mg/kg/día en dos dosis diarias, durante 10 días. La mejoría clínica confirma este diagnóstico.

Tratamiento. La corrección de los disturbios electrolíticos es el paso inicial del manejo nutricional en estos pacientes. El tratamiento específico deberá estar dirigido a la etiología del cuadro.

ESTEATORREA: pérdida grasa por materia fecal

Las deposiciones esteatorreicas se caracterizan por ser claras, grasosas y abundantes.

En general son amarillo blancuzcas (semejantes a masilla), de consistencia variable y no siempre líquidas, lo que hace que muchos padres no las asocien con diarrea y en el interrogatorio refieran deposiciones normales. Otra característica es la fetidez. En general se acompañan con distensión abdominal, timpanismo a la percusión y aumento de gases fétidos. Además, el niño suele estar hiporéxico y con dolor abdominal. Las patologías intestinales y pancreáticas que cursan con esteatorrea generan pérdida de peso y detención de la velocidad de crecimiento de talla.

Causas de las deposiciones esteatorreicas. Trastornos con mala digestión / absorción de grasas. De origen intestinal, pancreática y/o hepatobiliar.

- Causa intestinal: por trastornos de la pared intestinal: las más frecuentes son parasitosis: giardiasis, *strongyloidiasis*; otras menos frecuentes son alergia a las proteínas de la leche de vaca, enfermedad celíaca, y de muy rara presentación son alteraciones del enterocito como en la linfangiectasia intestinal, o enfermedades congénitas que alteren el transporte de lípidos como la a o hipobetalipoproteinemia.
- Por trastornos en la luz intestinal: sobredesarrollo bacteriano en intestino delgado por asa ciega orgánica o funcional, congénita o adquirida. Ésta es una presentación frecuente en niños desnutridos en un ambiente contaminado (ver diarrea secretora).
- Causa pancreática: fibrosis quística.
- Causa hepatobiliar: enfermedades colestáticas, deconjugación de sales biliares.

Algoritmo diagnóstico. Ante la sospecha clínica y/o por interrogatorio de esteatorrea se debe solicitar la recolección de 48 horas de materia fecal. Se considera normal la absorción del 85 al 95 por ciento de grasas ingeridas.

- Peso y aspecto materia fecal: el peso no debe ser mayor a 100 g/48 h en los dos primeros años de edad, el aspecto esteatorreico ya fue referido.
- Test de Van de Kamer: mide el contenido de grasa en materia fecal. Para realizarlo se le indica al paciente la ingesta de 1 g/ kg /día previo a la recolección de materia fecal.
- Valor normal de grasa en materia fecal: hasta 2,5 g/24 h hasta los 3 años. Luego el valor asciende a 5 g/24 h hasta los 6 años y luego 7 g/24 h hasta la adultez.
- Esteatocrito. Es una alternativa para reemplazar al Van de Kamer. Mide el porcentaje de grasa presente en las heces. Valor normal: hasta 3%.

Estudios específicos. De acuerdo a la historia clínica, al tipo de deposiciones y la sospecha etiológica se solicitarán los siguientes estudios a fin de determinar la causa de esteatorrea.

- Ante la sospecha de parásitos: *Giardia lamblia*. *Strongyloides stercoralis*. *Ascaris lumbricoides*, solicitar parasitológico seriado.
- Enfermedad celíaca: Anticuerpos antigliadina (AGA), antiendomicio (EMA) y anti transglutaminasa tisular (tTG). Biopsia intestinal.
- Alergia alimentaria: Pruebas de supresión de alérgenos.
- A o hipobetalipoproteinemia, linfangiectasia intestinal: biopsia intestinal.
- Asa ciega: tránsito de intestino delgado.
- Enteropatía autoinmune: Anticuerpos antienterocito. Biopsia intestinal.
- Causa pancreática fibrosis quística: test del sudor, test de elastasa
- Causa hepatobiliar, enfermedad colestática: Bilirrubina total y directa, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa.

Tratamiento. Los pacientes con esteatorrea requieren aportes calóricos elevados para minimizar los efectos nutricionales así como también para la recuperación en aquellos en que la pérdida de grasa generó desnutrición.

Dado que la pérdida de grasa genera aumento del tránsito intestinal, se deberá utilizar una fórmula sin lactosa, a fin de evitar otra causa de aumento de pérdidas, que se asocia frecuentemente.

En cuanto a los lípidos, se deben utilizar triglicéridos de cadena media y corta que se absorben directamente por el sistema sanguíneo portal. Estos lípidos no requieren para su absorción de enzimas pancreáticas, ni formación de micelas ni formación de quilomicrones. Las fórmulas que se utilizan tienen 50% de triglicéridos de cadena media, por lo cual mejorará la absorción grasa, y disminuirá la esteatorrea y la diarrea.

En niños con desnutrición, en el inicio del tratamiento de recuperación nutricional, y hasta asegurarse un buen aporte se recomienda evaluar la necesidad de alimentar vía nasogástrica a goteo continuo, ya que el aporte lento asegura mejor tolerancia y mejor absorción.

La esteatorrea produce también pérdida de vitaminas liposolubles (ADEK), deberán reponerse si es posible como forma hidrosoluble.

DIARREA COLÓNICA: deposiciones con moco y sangre.

La afección es principalmente a nivel colónico. La lesión de la mucosa produce exudación de sangre, moco y/o proteínas, con pujos y/o tenesmo. Este cuadro puede acompañarse por aumento en la permeabilidad de la mucosa intestinal y, como consecuencia, pérdida de proteínas (enteropatía perdedora de proteínas).

Ante este cuadro se debe sospechar parasitosis por *Entamoeba histolytica*, o colitis alérgica (alergia a las proteínas de leche de vaca) o enfermedades inflamatorias intestinales como Colitis Ulcerosa, o Enfermedad de Crohn. La sospecha diagnóstica para estas últimas será ante la presencia de deposiciones con moco y sangre y dolor abdominal recurrente, distensión abdominal, pérdida de apetito y de peso, retraso de talla y anemia.

Causas de pérdida proteica en materia fecal. Las enfermedades que causan pérdida de proteínas endógenas son las llamadas enteropatías perdedoras de proteínas, producidas por alteraciones de la mucosa intestinal. Dos son los mecanismos causantes:

- por aumento de permeabilidad intestinal, por procesos inflamatorios de la mucosa: (ya mencionado) enfermedad inflamatoria intestinal.
- por obstrucción de la vía linfática (linfangiectasia) con alteración de la célula intestinal, acumulo de grasa y un consecuente derrame del contenido hacia la luz intestinal, esteatorrea y exudación proteica desde los capilares intestinales. Este último mecanismo es el de mayor nivel de pérdida proteica en materia fecal. Las enfermedades que pueden producir obstrucción linfática son: linfangiectasia primaria o secundaria, fallo cardíaco congénito, pericarditis constrictiva, linfomas, adenitis TBC o neuroblastoma.

Algoritmo diagnóstico. La medición de la pérdida proteica se realiza a través del:

- Clearance de Alfa 1 Antitripsina. Es un test simple y no invasivo que mide el clearance (concentración plasma/materia fecal) de una proteína (alfa 1 antitripsina) caracterizada por ser resistente a la proteólisis y hallada sin degradar en la materia fecal. Es una proteína plasmática sintetizada por el hígado, por lo que su hallazgo en las heces marca pérdida de proteína por la mucosa, en forma indirecta marca "daño de la mucosa", por los dos mecanismos descritos: 1) aumento de la permeabilidad, o 2) por obstrucción linfática.

$$\text{Clearance} = \frac{\text{Alfa 1 antitripsina en materia fecal (mg/g)} \times \text{peso de materia fecal/día}}{\text{Alfa 1 antitripsina en suero (mg/ 100 ml)}}$$

Valor normal: hasta 12,5 ml día. Este test marca la pérdida de proteínas, NO su origen.

Según la edad y la historia clínica, antecedentes y examen físico se solicitarán los estudios que confirmen la etiología. Es importante conocer el tipo de deposiciones si son esteatorreicas o si contienen moco y sangre (deposiciones colónicas).

Si no se puede realizar este test, la pérdida proteica se debe sospechar en niños con diarrea crónica, esteatorrea con importante deterioro nutricional, a hipoalbuminemia y/o edemas. La confirmación etiológica se obtendrá a través de estudios específicos para estas patologías. En caso de sospecha de enfermedad inflamatoria además de los estudios de laboratorio será necesario para la confirmación diagnóstica, realizar endoscopia digestiva alta y/o baja con toma de biopsias.

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL INICIAL

Siempre que hay diarrea crónica, hay probabilidad de pérdida de nutrientes. Por lo tanto es muy importante considerar el posible compromiso nutricional del niño que la padece.

Es fundamental que mientras estudiamos al paciente, y para evitar que se produzca o continúe el deterioro nutricional, tomemos las conductas nutricionales necesarias de modo precoz, aún desconociendo la etiología.

Con la información obtenida en la primera consulta se pueden seleccionar los nutrientes que faciliten la digestión y absorción. La alimentación deberá ser precoz, oportuna y adecuada. Las recomendaciones dependerán del estado nutricional, edad, apetito, tolerancia, hábito alimentario, y de las características de pérdidas.

En cuanto a los bebés alimentados a pecho, se debe continuar siempre con la lactancia materna, teniendo en cuenta los beneficios de la leche materna.

En caso que deba utilizarse fórmulas, su elección dependerá de la sospecha clínica: déficit de lactasa se utilizarán fórmulas sin lactosa o con bajo contenido en lactosa. En niños con esteatorrea se indicarán grasas con predominio de triglicéridos de cadena media o con 50% triglicéridos de cadena media. En niños con alergia a las proteínas de leche de vaca están disponibles fórmulas con hidrolizados proteicos extensos.

La elección de la vía de administración se hará de acuerdo al apetito, y tolerancia: oral, nasogástrica, o transpilórica. El aporte calórico deberá adecuarse a la edad, y al estado nutricional del niño.

En los mayores de seis meses se recomienda continuar la alimentación semisólida o sólida habitual, la elección de alimentos de acuerdo a la sospecha clínica: sin fibra, sin hidratos de carbono de absorción rápida (jugos, gaseosas, golosinas, agregado de azúcares). Los aportes no lácteos pueden ser fideos, arroz, sémola, harina de maíz, banana (madura y sin hilo). Se aumenta la densidad calórica con aceites vegetales, quesos y leche en polvo, y el aporte proteico con carnes (pollo, vaca, pescado), y huevo.

La diarrea crónica causa pérdida de vitaminas liposolubles (A-D-E-K), deberán reponerse si es posible como forma hidrosoluble.

En todos los niños con diarrea crónica y compromiso nutricional deben controlarse y corregirse en caso de necesidad los valores de electrolitos sodio, cloro y potasio, así como de calcio, fósforo, hierro, y zinc dado que todo episodio de diarrea prolongada se acompaña de pérdida de zinc.